

需求分析文档

——XX 系统

小组成员：张三、李四、王五

2026 年 7 月 13 日

目录

1	引言	3
1.1	编写目的	3
1.2	项目背景	3
1.3	术语定义	3
2	系统概述	3
2.1	系统目标	3
2.2	用户角色	4
2.3	运行环境	4
3	功能需求	4
3.1	功能模块总览	4
3.2	模块一：用户管理	4
3.2.1	用户注册	4
3.2.2	用户登录	5
3.3	模块二：核心业务（待补充）	5
4	非功能需求	5
4.1	性能需求	5
4.2	安全性需求	5
4.3	可用性需求	5
4.4	可维护性需求	6
5	用例描述	6
5.1	用例图	6
5.2	用例规约示例	6
6	数据需求	7
6.1	数据实体	7
6.2	ER 图	7
7	验收标准	7
8	附录	7
8.1	参考文献	7
8.2	修订历史	7

1 引言

1.1 编写目的

本文档旨在明确 XX 系统的功能需求和非功能需求，为后续的设计、开发和测试阶段提供依据。

预期读者包括：

- 项目开发团队
- 项目管理人员
- 系统最终用户
- 测试人员

1.2 项目背景

简要描述项目产生的背景、要解决的问题以及项目的目标和范围。

1.3 术语定义

表 1: 术语与缩写说明

术语/缩写	全称	说明
SRS	Software Requirements Specification	软件需求规格说明
UML	Unified Modeling Language	统一建模语言
CRUD	Create, Read, Update, Delete	增删改查操作

2 系统概述

2.1 系统目标

用 1-2 段话描述系统要达成的核心目标。

2.2 用户角色

表 2: 用户角色定义

角色	职责	权限级别
管理员	系统配置、用户管理、数据维护	最高
普通用户	核心业务操作	中等
访客	浏览公开信息	最低

2.3 运行环境

- 操作系统: Windows 10/11、Linux、macOS
- 数据库: MySQL 8.0 / PostgreSQL
- 后端框架: 待定
- 前端框架: 待定

3 功能需求

3.1 功能模块总览

(系统功能模块图待补充)

图 1: 系统功能模块图

3.2 模块一：用户管理

3.2.1 用户注册

- 编号: FUNC-USER-001
- 优先级: 高
- 描述: 新用户通过填写用户名、邮箱、密码完成注册
- 输入: 用户名 (3-20 字符)、邮箱 (合法格式)、密码 (8 位以上)
- 输出: 注册成功 → 跳转登录页; 注册失败 → 显示错误提示
- 前置条件: 用户名和邮箱未被占用
- 后置条件: 用户记录写入数据库, 发送验证邮件

3.2.2 用户登录

- 编号: FUNC-USER-002
- 优先级: 高
- 描述: 已注册用户通过用户名/邮箱 + 密码登录系统
- 输入: 用户名或邮箱、密码
- 输出: 登录成功 → 进入主页; 登录失败 → 提示错误

3.3 模块二：核心业务（待补充）

根据项目实际需求在此处补充核心业务功能模块。

4 非功能需求

4.1 性能需求

- 页面响应时间不超过2 秒
- 支持100 名用户同时在线
- 数据库查询响应时间不超过500ms

4.2 安全性需求

- 密码使用 bcrypt 等算法加密存储
- 敏感数据传输使用 HTTPS
- 防止 SQL 注入、XSS、CSRF 攻击
- 用户操作日志记录

4.3 可用性需求

- 系统 7×24 小时可用, 全年可用性 $\geq 99\%$
- 界面简洁直观, 符合用户操作习惯
- 提供清晰的错误提示和帮助文档

4.4 可维护性需求

- 代码遵循统一编码规范
- 关键模块有单元测试覆盖
- 提供完整的 API 文档

5 用例描述

5.1 用例图

(用例图待补充，可使用 TikZ-UML 或外部工具绘制)

5.2 用例规约示例

表 3: 用例 UC-001: 用户注册	
用例编号	UC-001
用例名称	用户注册
参与者	未注册用户
前置条件	用户进入注册页面
后置条件	用户账号创建成功
基本事件流:	
1.用户点击”注册”按钮	
2. 系统显示注册表单	
3. 用户填写用户名、邮箱、密码	
4. 用户点击”提交”	
5. 系统验证输入合法性	
6. 系统创建用户账号	
7. 系统发送验证邮件	
8. 系统提示注册成功	
异常事件流:	
3a. 用户名已被占用 → 提示更换用户名	
3b. 邮箱格式不合法 → 提示正确格式	
3c. 密码强度不足 → 提示密码要求	

6 数据需求

6.1 数据实体

列出系统涉及的核心数据实体及其关系，例如：

- 用户：UserID, Username, Email, Password, Role, CreatedAt
- 其他实体：根据项目补充

6.2 ER 图

(ER 图待补充)

7 验收标准

1. 所有高优先级功能通过测试
2. 性能指标达到非功能需求要求
3. 安全测试无高危漏洞
4. 用户文档和 API 文档完整
5. 源代码通过代码审查

8 附录

8.1 参考文献

1. Ian Sommerville, *Software Engineering*, 10th Edition, Pearson, 2015.
2. 相关课程资料

8.2 修订历史

表 4: 文档修订历史

版本	日期	修订人	说明
v0.1	2026年 7 月 13 日	小组	初稿